

TRABAJO PRACTICO N° 1

EXPERIMENTO DE MILLIKAN

GRUPO N° 18

Integrantes del grupo:

- Galán, Albertina. Legajo 61665
- Feldman, Santiago. Legajo 62012
- Gioia Pérez, Anna Candela. Legajo 62447
- Meichtry, Cristian Damián. Legajo 62529
- Rodríguez, Juan Martín. Legajo 62563

Fecha de realización del trabajo práctico: 01/04/2022

Fecha de entrega del informe: 13/04/2022

Observaciones:
.....
.....
.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

CONTENIDO

1. OBJETIVOS Y RESUMEN	1
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
3. ESQUEMA EXPERIMENTAL	5
4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES	7
5. CONCLUSIONES	11

1. OBJETIVOS Y RESUMEN

El objetivo del experimento es adquirir la noción de que la carga de una partícula está cuantizada; es decir, no puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo continuo y sólo se encuentra en múltiplos de una carga elemental (la carga del electrón e). Replicando el experimento que le valió a Millikan el Premio Nobel de Física en 1923, se busca obtener el valor de dicha carga elemental.

El experimento consiste en observar el movimiento de gotas de aceite atomizadas entre las placas de un capacitor de placas paralelas. Cuando la sumatoria de fuerzas sobre una gota es tal que permanece en reposo, se deja de aplicar el campo eléctrico entre las placas. En este caso, las fuerzas que inciden en una gota provocan que se mueva a su velocidad límite a partir de un intervalo de tiempo imperceptible al ojo humano. A través de un microscopio, se puede observar la distancia que una gota recorre en un intervalo de tiempo medido y así calcular dicha velocidad. Este dato es utilizado para calcular el radio de la gota (que se asume esférica) y posteriormente su carga q .

Al repetir la experiencia reiteradamente y obtener varios valores para las cargas de diferentes gotas de aceite, una vez realizados los cálculos pertinentes, se observa que q es un múltiplo de e y se obtiene dicho valor.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El experimento de Millikan fue realizado en 1909 para medir la carga elemental, la cual se corresponde con la carga del electrón.

La experiencia involucra encontrar el equilibrio entre las fuerzas actuantes sobre una gota microscópica de aceite en dos situaciones: la gota cayendo con velocidad límite por el aire, y la gota suspendida en un campo eléctrico. De entre todas las magnitudes involucradas en las ecuaciones que describen ambos casos, obtenidas de aplicar las Leyes de Newton, sólo se desconocen el potencial que genera la situación de equilibrio, el radio de la gota de aceite, y su carga. El potencial se obtiene de las mediciones experimentales y con esto se llega a dos ecuaciones y dos incógnitas, lo cual permite resolver el problema.

Respecto a la primera parte del experimento, se estudia la caída de la gota de aceite en un fluido viscoso. Para este trabajo se trabajó en aire.

Se plantea el equilibrio de fuerzas que actúan sobre la gota de aceite: el peso $\vec{P}$, el empuje $\vec{Q}$, y la fuerza viscosa resultante del contacto entre el aceite y el aire $\vec{F}_v$.

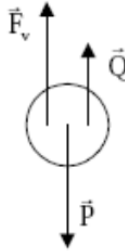


Figura 2.1: Suma de fuerzas sobre una gota de aceite cayendo en el aire

Se define $\vec{W}$ como la suma de la fuerza peso y la fuerza empuje (2.1), denominada el peso aparente de la gota de aceite en aire.

$$\vec{W} = \vec{P} + \vec{Q} = m \cdot \vec{g} + \sigma \cdot \Omega \cdot \vec{g} = (m + \sigma \cdot \Omega) \vec{g} \quad (2.1)$$

La densidad del aire es representada por $\sigma = 0,001 \frac{g}{ml} = 1 \frac{kg}{m^3}$, y Ω es el volumen de la gota de aceite. Entonces, $\sigma \cdot \Omega$ es la masa de aire desplazada por la gota.

Luego, por la segunda Ley de Newton (2.2):

$$\vec{W} + \vec{F}_v = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (2.2)$$

Además, por la Ley de Stokes de los fluidos se obtiene (2.3):

$$\vec{F}_v = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot a \cdot \vec{v} \quad (2.3)$$

El radio de la gota de aceite es representado por a y $\eta = 1,83 \times 10^{-5} \frac{Ns}{m^2}$ es el coeficiente de viscosidad del aire.

Se resuelve la ecuación diferencial obtenida a partir de la Ley de Newton, teniendo en cuenta que se trata de un problema unidimensional y, además, aplicando el concepto de velocidad límite (la velocidad alcanzada por la gota cuando ya no experimenta aceleración). Se obtiene entonces una expresión para el radio de la gota de aceite. (2.4).

$$a^2 = \frac{9}{2} \frac{\eta \cdot v_L}{(\rho - \sigma) g} \quad (2.4)$$

La densidad de la gota de aceite es $\rho = 0,817 \frac{g}{ml} = 817 \frac{kg}{m^3}$ y v_L es la velocidad límite. En el desarrollo experimental, la velocidad límite se calculó como el cociente entre una distancia establecida y el tiempo que tardaba la gota en recorrer esa distancia.

Para la segunda parte del experimento, se crea un campo eléctrico uniforme en el espacio donde esta cayendo la gota utilizando un capacitor de placas paralelas, resultado de aplicar una diferencia de potencial. La gota de aceite se carga por fricción con el aire, entonces aparece una nueva fuerza, la fuerza eléctrica, que se suma a las ya actuantes sobre la gota (2.5).

$$\vec{W} + \vec{F}_v + \vec{F}_e = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (2.5)$$

Empleando esta fuerza, se busca que la gota quede en reposo, variando la diferencia de potencial. Así, la fuerza eléctrica cancela a la fuerza peso aparente y la fuerza viscosa, dependiente de la velocidad, se hace cero. En esta situación se puede encontrar la expresión (2.6) que permite calcular la carga de la gota a partir de magnitudes ya conocidas.

$$q = \frac{4 \cdot \pi \cdot a^3 \cdot (\rho - \sigma) \cdot g \cdot d}{3 \cdot V_s} \quad (2.6)$$

La distancia entre las placas del capacitor es representada por d y V_s es la diferencia de potencial aplicada. La magnitud a representa el radio que se calculó durante la primera parte de la experiencia.

Una vez realizadas todas las mediciones se puede proceder al cálculo de la carga elemental. El método empleado es la aplicación de un algoritmo del tipo de los empleados en cuadrados mínimos (2.7), (2.8).

$$f(e) = \sum_i \left(\frac{q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (2.7)$$

$$q_i^* = \left[\frac{q_i}{e} + 0,5 \right] \quad (2.8)$$

Los corchetes [] representan la parte entera de $\frac{q_i}{e} + 0,5$, siendo esta cantidad el entero mas próximo a $\frac{q_i}{e}$. Además, e se deben tomar como valores del $1 \times 10^{-19} \text{ C}$ hasta $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$ tomados de a milésimas.

Así, el valor de e que resulte en el mínimo valor de $f(e)$ indicará una buena aproximación al valor de la carga elemental.

Para obtener el valor representativo y el error absoluto se repiten los cálculos con el valor máximo (2.9) y mínimo (2.10) de cada carga.

$$f(e + \Delta e) = \sum_i \left(\frac{q_i + \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (2.9)$$

$$f(e - \Delta e) = \sum_i \left(\frac{q_i - \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (2.10)$$

De aquí, la semi-suma da el valor representativo de e y la semi-resta da el valor del error absoluto.

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

Para realizar este experimento se debió contar con gotas de aceite, las cuales en condiciones normales sus cargas son neutras, pero, debido a la fricción con el aire, se pueden cargar positiva o negativamente. Éstas se insertan en el agujero en la placa superior de un capacitor de placas paralelas, utilizando un atomizador. Para poder observar a las gotas se cuenta con un microscopio con una retícula y una lámpara dentro del capacitor, la cual ilumina las gotas de aceite. A su vez, se utiliza una fuente de tensión que se conecta al capacitor y un potenciómetro que permite controlar la tensión entre las placas. Por último, se necesitó una llave seleccionadora, que permitió cambiar la polaridad de las placas o eliminar los efectos de campo eléctrico, y un cronógrafo para poder medir el tiempo que tarda una gota en cruzar toda la retícula.

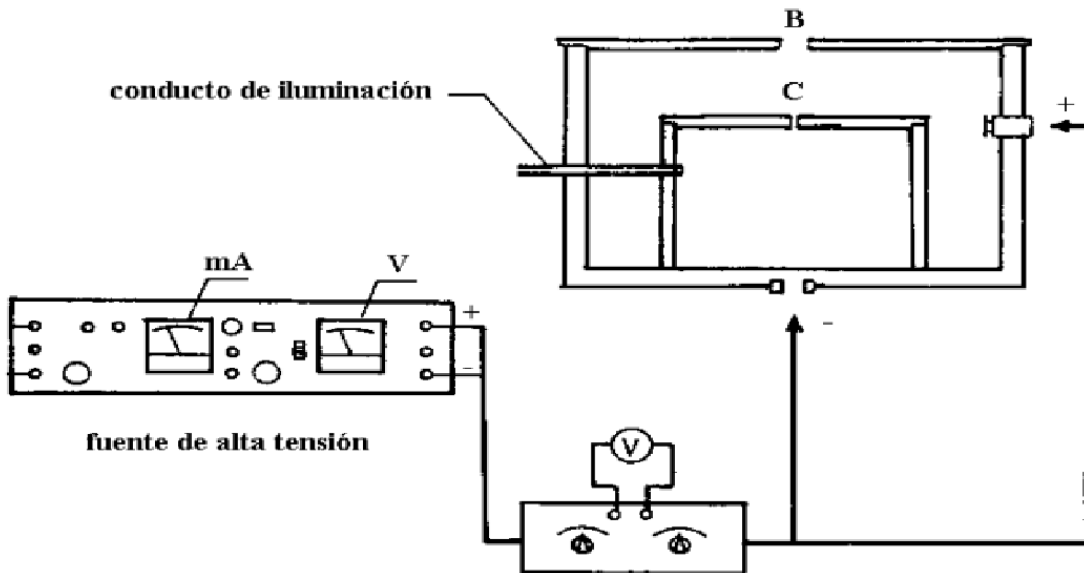


Figura 3.1: Figura del esquema experimental

En primer lugar, se ajustó el microscopio para asegurar que la retícula y las gotas sean vistas correctamente. Certificando que la lámpara esté prendida, que la llave seleccionadora esté en la posición neutra (marcada con un círculo amarillo en 3.2) y el potenciómetro en 0 para que no haya campo eléctrico entre las placas, se insertaron las gotas de aceite con el atomizador a través del orificio mencionado anteriormente. A partir de este momento, se pudo observar que las gotas se movían hacia arriba, cuando en realidad estaban en caída en el aire, debido a que el microscopio

invierte la imagen.

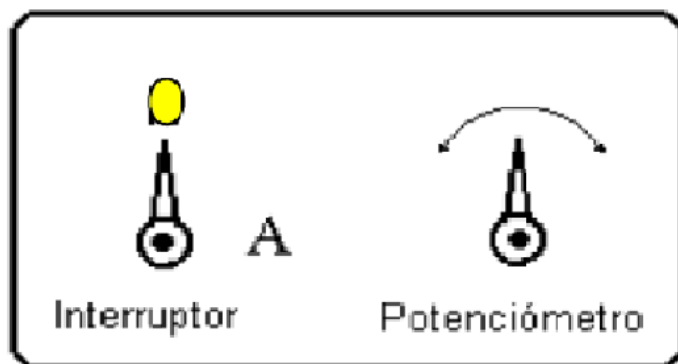


Figura 3.2: Seleccionador de campo y potenciómetro

Cambiando la llave seleccionadora hacia el punto A en 3.2 para generar una polaridad entre las placas, se fue aumentando el potencial a través del potenciómetro generado la existencia de un campo eléctrico en el capacitor. Se divisó que algunas cargas se movían hacia abajo desde el punto de vista del observador (en realidad las gotas se estaban moviendo hacia arriba, dada la inversión de la imagen). Eligiendo una de estas gotas en específico, se esperó hasta que esté por debajo de la retícula para luego regular el potencial hasta ver que esta gota se encontrara quieta. En ese momento, se anotó la tensión en la cual se logró esta situación de reposo de la gota. Luego, se apagó la fuente (poniendo el seleccionador de campo en neutro) para que esa gota empiece a moverse en caída sin acción del campo eléctrico. Una vez que la gota pasó por sobre la línea inferior de la retícula, se empezó a medir el tiempo con un cronógrafo hasta que la misma pasara por sobre la línea superior de la retícula. Se realizaron mediciones para 15 gotas distintas siguiendo el mismo procedimiento. Finalmente, se realizaron los diversos cálculos requeridos para encontrar el radio y carga de cada gota, al volcar los datos en un Excel.

4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES

En esta sección se muestran las mediciones obtenidas, se realizan los gráficos correspondientes, se analizan las dispersiones obtenidas y se calculan errores. Todos los cálculos realizados a continuación fueron realizados utilizando las constantes detalladas en 4.1.

Constante	Valor
g	$9,81 \frac{m}{s^2}$
η	$1,83 \times 10^{-5} \frac{N \cdot s}{m^2}$
ρ	$817 \frac{kg}{m^3}$
σ	$1 \frac{kg}{m^3}$
d	$5,00 \times 10^{-3} m$
Δx	$4,17 \times 10^{-4} m$

Tabla 4.1: Tabla de constantes

Cabe destacar que Δx representa la medida de un espacio marcado en la retícula del microscopio, el mismo se obtuvo sabiendo que 4,8 espacios equivalen a 2 mm.

En la siguiente tabla 4.2 se transcriben los datos obtenidos durante el experimento.

Medición	Celdas recorridas	Tiempo (S)	Tensión (V)	V_{limite} (m/s)	ΔV_L (m/s)	Radio de la gota (m)	Δa (m)	Carga de la gota (C)	Δq (C)	$q + \Delta q$ (C)	$q - \Delta q$ (C)
1	4	61,94	79	$2,69 \times 10^{-5}$	$6,73 \times 10^{-6}$	$5,26 \times 10^{-7}$	$2,63 \times 10^{-7}$	$3,09 \times 10^{-19}$	$4,64 \times 10^{-19}$	$7,74 \times 10^{-19}$	$-1,55 \times 10^{-19}$
2	6	125,56	25	$1,99 \times 10^{-5}$	$3,32 \times 10^{-6}$	$4,53 \times 10^{-7}$	$1,85 \times 10^{-7}$	$6,22 \times 10^{-19}$	$7,62 \times 10^{-19}$	$1,38 \times 10^{-18}$	$-1,40 \times 10^{-19}$
3	6	119,47	21,8	$2,09 \times 10^{-5}$	$3,49 \times 10^{-6}$	$4,64 \times 10^{-7}$	$1,89 \times 10^{-7}$	$7,69 \times 10^{-19}$	$9,42 \times 10^{-19}$	$1,71 \times 10^{-18}$	$-1,73 \times 10^{-19}$
4	6	75,43	11,5	$3,32 \times 10^{-5}$	$5,53 \times 10^{-6}$	$5,84 \times 10^{-7}$	$2,38 \times 10^{-7}$	$2,91 \times 10^{-18}$	$3,56 \times 10^{-18}$	$6,47 \times 10^{-18}$	$-6,53 \times 10^{-19}$
5	6	8,16	26,5	$3,07 \times 10^{-4}$	$5,12 \times 10^{-5}$	$1,78 \times 10^{-6}$	$7,26 \times 10^{-7}$	$3,54 \times 10^{-17}$	$4,35 \times 10^{-17}$	$7,89 \times 10^{-17}$	$-8,02 \times 10^{-18}$
6	6	10,29	15,3	$2,43 \times 10^{-4}$	$4,06 \times 10^{-5}$	$1,58 \times 10^{-6}$	$6,46 \times 10^{-7}$	$4,34 \times 10^{-17}$	$5,31 \times 10^{-17}$	$9,65 \times 10^{-17}$	$-9,79 \times 10^{-18}$
7	6	9,22	29,5	$2,71 \times 10^{-4}$	$4,53 \times 10^{-5}$	$1,67 \times 10^{-6}$	$6,83 \times 10^{-7}$	$2,65 \times 10^{-17}$	$3,25 \times 10^{-17}$	$5,90 \times 10^{-17}$	$-5,99 \times 10^{-18}$
8	6	5,34	25,1	$4,69 \times 10^{-4}$	$7,86 \times 10^{-5}$	$2,20 \times 10^{-6}$	$8,99 \times 10^{-7}$	$7,07 \times 10^{-17}$	$8,68 \times 10^{-17}$	$1,58 \times 10^{-16}$	$-1,62 \times 10^{-17}$
9	6	17,58	30,7	$1,42 \times 10^{-4}$	$2,37 \times 10^{-5}$	$1,21 \times 10^{-6}$	$4,94 \times 10^{-7}$	$9,67 \times 10^{-18}$	$1,19 \times 10^{-17}$	$2,15 \times 10^{-17}$	$-2,18 \times 10^{-18}$
10	6	8,57	41	$2,92 \times 10^{-4}$	$4,88 \times 10^{-5}$	$1,73 \times 10^{-6}$	$7,08 \times 10^{-7}$	$2,13 \times 10^{-17}$	$2,61 \times 10^{-17}$	$4,74 \times 10^{-17}$	$-4,82 \times 10^{-18}$
11	6	47,19	18,6	$5,30 \times 10^{-5}$	$8,84 \times 10^{-6}$	$7,39 \times 10^{-7}$	$3,02 \times 10^{-7}$	$3,63 \times 10^{-18}$	$4,45 \times 10^{-18}$	$8,08 \times 10^{-18}$	$-8,16 \times 10^{-19}$
12	6	40,55	20,5	$6,17 \times 10^{-5}$	$1,03 \times 10^{-5}$	$7,97 \times 10^{-7}$	$3,25 \times 10^{-7}$	$4,14 \times 10^{-18}$	$5,07 \times 10^{-18}$	$9,20 \times 10^{-18}$	$-9,30 \times 10^{-19}$
13	6	68,96	10	$3,63 \times 10^{-5}$	$6,05 \times 10^{-6}$	$6,11 \times 10^{-7}$	$2,49 \times 10^{-7}$	$3,82 \times 10^{-18}$	$4,68 \times 10^{-18}$	$8,51 \times 10^{-18}$	$-8,59 \times 10^{-19}$
14	6	54,63	14,2	$4,58 \times 10^{-5}$	$7,63 \times 10^{-6}$	$6,86 \times 10^{-7}$	$2,80 \times 10^{-7}$	$3,82 \times 10^{-18}$	$4,68 \times 10^{-18}$	$8,49 \times 10^{-18}$	$-8,58 \times 10^{-19}$
15	6	44,65	15,5	$5,60 \times 10^{-5}$	$9,34 \times 10^{-6}$	$7,59 \times 10^{-7}$	$3,10 \times 10^{-7}$	$4,73 \times 10^{-18}$	$5,80 \times 10^{-18}$	$1,05 \times 10^{-17}$	$-1,06 \times 10^{-18}$

Tabla 4.2: Tabla con mediciones obtenidas

Luego, para el cálculo de la carga elemental, se utiliza el método de los cuadrados mínimos, con

la cual se obtiene una función $f(e)$ que esta dada por:

$$f(e) = \sum_i \left(\frac{q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad \text{con} \quad q_i^* = \left[\frac{q_i}{e} + 0,5 \right] \quad (4.1)$$

[] representa la parte entera

Donde q representa la carga de la gota cargada y e toma valores desde $1 \times 10^{-19} \text{ C}$ hasta $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$ tomados de a milésimas.

A partir de los cálculos realizados mediante la ecuación (4.1) se puede realizar el gráfico 4.1:

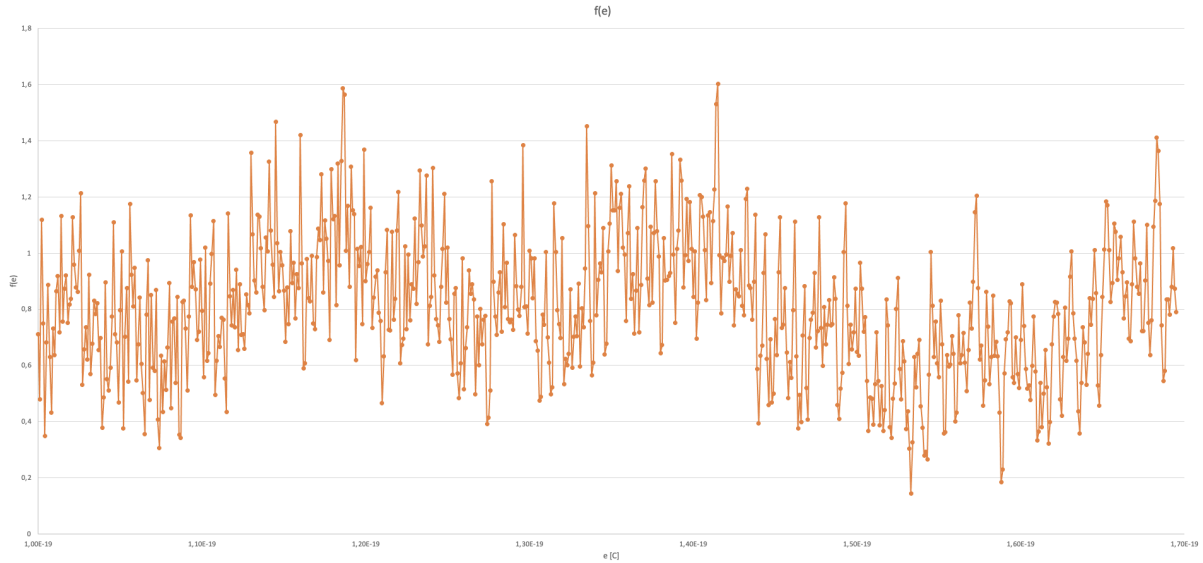


Figura 4.1: Gráfico de $f(e)$ para valores de e entre $1 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$

De este gráfico se puede observar que el valor mínimo de $f(e)$ se alcanza cuando e es $1,53 \times 10^{-19} \text{ C}$, el cual es una buena aproximación al valor teórico tabulado de la carga elemental.

Luego se realiza el mismo procedimiento con los valores máximos y mínimos de cada carga. Entonces:

Para el valor máximo de cada carga busco $f(e + \Delta e)$ mediante la fórmula (4.2).

$$f(e + \Delta e) = \sum_i \left(\frac{q_i + \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (4.2)$$

Donde, graficando se obtiene 4.2.

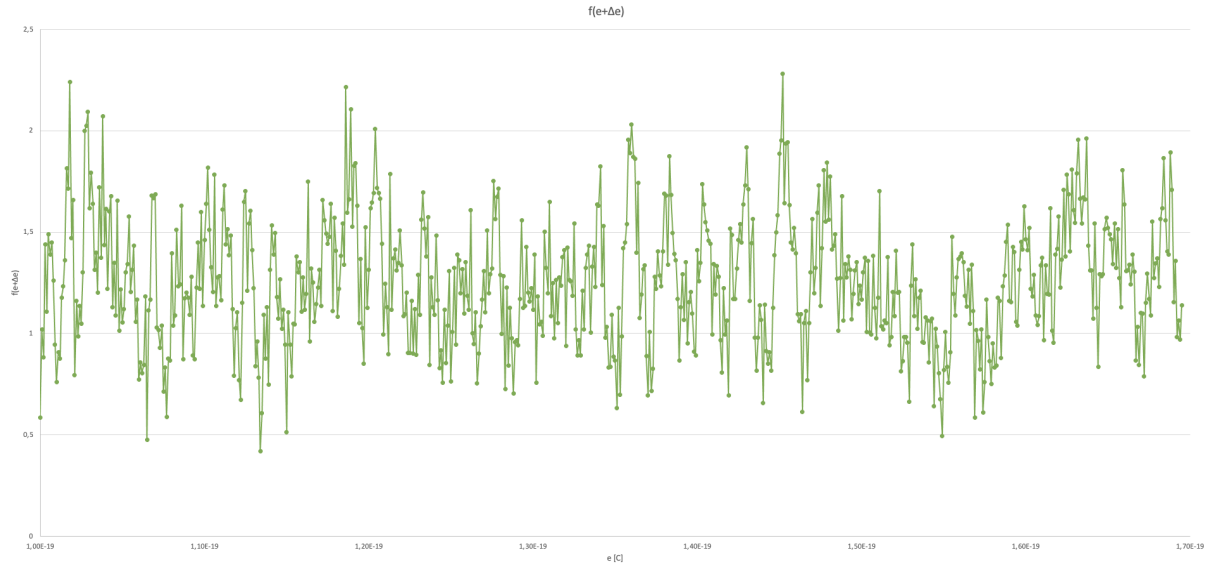


Figura 4.2: Gráfico de $f(e+\Delta e)$ para valores de e entre $1 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$

En este gráfico se observa que el valor de e , tal que $f(e+\Delta e)$ sea mínimo, es $1,13 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Por otro lado, busco $f(e-\Delta e)$ usando (4.3)

$$f(e - \Delta e) = \sum_i \left(\frac{q_i - \Delta q_i}{e} - q_i^* \right)^2 \quad (4.3)$$

Graficando los valores obtenidos, se consigue 4.3

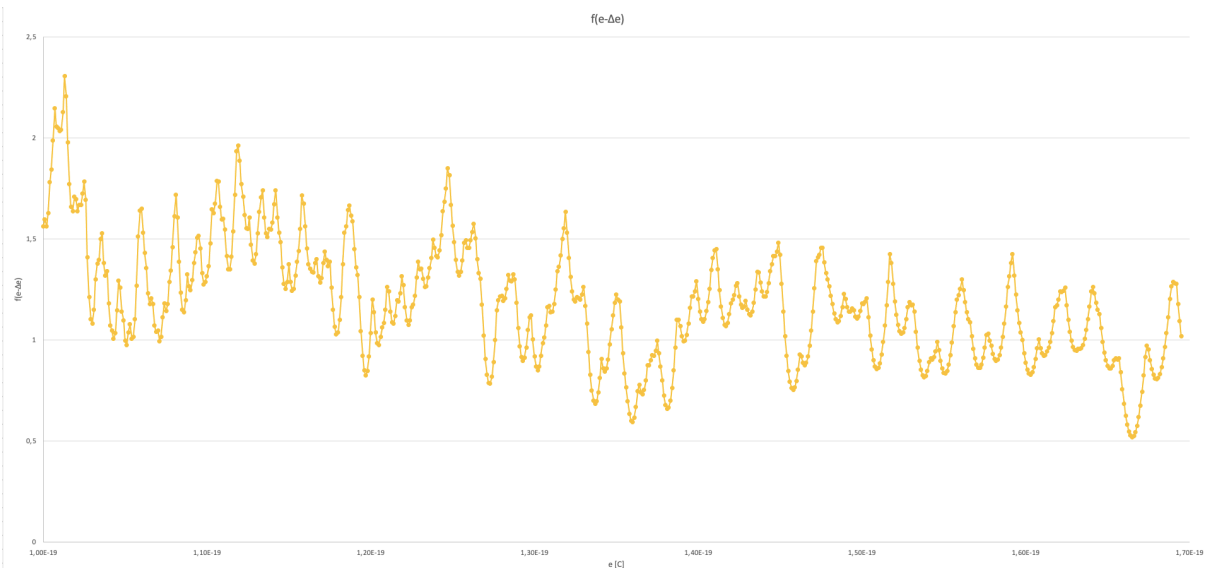


Figura 4.3: Gráfico de $f(e-\Delta e)$ para valores de e entre $1 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $1,7 \times 10^{-19} \text{ C}$

Finalmente, de aquí se observa que el valor de e , tal que $f(e - \Delta e)$ sea mínimo, es $1,67 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Así, para obtener la mejor aproximación a la carga elemental se busca el valor representativo (4.4), para ello se realiza la semisuma de los valores mínimos para $f(e + \Delta e)$ y $f(e - \Delta e)$. A su vez, la semiresta de los mismos representa el error absoluto (4.5).

Los resultados obtenidos entonces son:

$$\text{Valor representativo} = \frac{f(e + \Delta e) + f(e - \Delta e)}{2} = 1,40 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (4.4)$$

$$\text{Error absoluto} = \frac{f(e + \Delta e) - f(e - \Delta e)}{2} = 2,65 \times 10^{-20} \text{ C} \quad (4.5)$$

5. CONCLUSIONES

El experimento que se llevó a cabo nos permitió entender que la carga eléctrica está cuantizada, es decir, dicha magnitud es discreta y todo valor de carga resulta ser un múltiplo de la carga elemental e .

Además, a través de las observaciones experimentales se obtuvieron los valores necesarios para determinar la carga de las distintas partículas. Al aplicar el método de los cuadrados mínimos a los valores de carga, se pudo hallar la carga elemental e , la cual resulto ser de un valor de $1,40 \times 10^{-19} \text{ C}$ con un error absoluto de $2,65 \times 10^{-20} \text{ C}$. Si bien el error absoluto es de un orden de magnitud menor, este es relativamente grande. El mismo puede deberse a distintos factores que afectaban las mediciones realizadas en el laboratorio. Tales como el tiempo de respuesta de los distintos observadores para cuando empieza a caer la gota de aceite y cuando llega al final de la grilla; también el ajuste del microscopio puede hacer que la nitidez de la imagen varíe y no se llegue a observar perfectamente el movimiento de la partícula, tanto para ver cuando pasa por las líneas de la grilla como cuando se debe determinar si la misma está en reposo.

En consecuencia, el análisis físico y matemático de los datos obtenidos dio como resultado un valor de carga elemental relativamente cercano al valor tabulado de e de $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.